

PRESENTACIÓN

PGC 2025-2



PROGRAMAS INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y COMPUTACIÓN

PGC es una estrategia para fortalecer
2025-2

1. Datos básicos del proyecto

Título del proyecto	APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS, CONTROL Y DIVULGACIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA	
Nombres y apellidos del estudiante 1	Harold Sneyder Barragan Gonzalez	
Nombres y apellidos del estudiante 2	Cesar Estiven Gomez Hernandez	
Ubicación Semestral según plataforma de cada integrante	7 7	
Proyecto nuevo	Si ☐	No ☒
Versiones de proyecto (formato de artículo)	2024-2 ☐ 2025-1 ☐	
Línea de trabajo del proyecto	Tecnológico ☒ Emprendimiento e innovación ☐ Comunitario ☐ Investigación ☐	
CADI o núcleos temáticos aportan al proyecto desde el inicio del proceso	“Programación II”, “Ingeniería de Software I y II”, “Bases de datos”, “Sistemas de Información” “Ciencia Tecnología e Innovación III”	
Observaciones		

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Se replica	
------------	--

[illegible]

**APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS, CONTROL Y
DIVULGACIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SIMIJACA,
CUNDINAMARCA**

Harold Sneyder Barragan Gonzalez Cesar Estiven Gomez Hernandez

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado

Director de proyecto

Septiembre 12, 2025

Índice

Introducción	7
Resumen.....	8
Definición del problema.....	11
Descripción de la Situación Problemática	11
Formulación del Problema	12
Objetivos	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos.....	14
Alcances y Limitaciones	15
Marco de Referencia	17
Estado del Arte.....	23
Marco Teórico.....	24
Marco Conceptual	26
Marco Metodológico.....	36
Aspectos Metodológicos de Desarrollo	37
Cronograma.....	7
Conclusiones (Parciales).....	7
Referencias.....	8
Anexos	10

Citas y Referencias – Información.....	10
--	----

Introducción

Las bibliotecas públicas son instituciones esenciales para la educación, la cultura y el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, la gestión de una biblioteca pública puede ser un desafío, ya que requiere la coordinación de una gran cantidad de recursos y servicios.

Un sitio web para la administración de una biblioteca pública puede ayudar a los administradores a gestionar sus recursos y servicios de manera más eficiente y eficaz. El sitio web puede proporcionar información sobre la colección bibliográfica, los usuarios, los préstamos y las actividades culturales de la biblioteca. También puede facilitar la comunicación con los usuarios y la promoción de los servicios de la biblioteca.

El proyecto de desarrollo de un aplicativo web para la administración bibliotecaria es una inversión que puede ayudar a las bibliotecas públicas a mejorar sus servicios y a cumplir con sus objetivos.

El aplicativo web puede automatizar tareas administrativas, como la gestión de préstamos y la inscripción de usuarios. Esto puede liberar tiempo a los administradores para que se centren en otras tareas, como la planificación de programas y servicios, también puede proporcionar información actualizada sobre los servicios de la biblioteca, las actividades culturales y las novedades bibliográficas. Esto puede ayudar a los usuarios a encontrar la información que necesitan y a participar en los programas y servicios de la biblioteca y a su vez el sitio web puede ayudar a la biblioteca a llegar a un público más amplio. Esto puede aumentar el número de usuarios de la biblioteca y el uso de sus servicios.

Resumen

El proyecto tiene como propósito diseñar y poner en marcha un aplicativo web orientado a la administración de una biblioteca pública. Con esta iniciativa se busca ofrecer a los encargados de la biblioteca una herramienta práctica que les permita organizar y controlar de forma adecuada tanto los recursos bibliográficos como los servicios que prestan a la comunidad.

El aplicativo estará enfocada principalmente en el registro, clasificación y organización de la colección bibliográfica, incluyendo libros, revistas y demás materiales disponibles. También integrará un sistema para gestionar de manera ágil los préstamos y devoluciones, lo cual contribuirá a mejorar la atención a los usuarios y a disminuir los inconvenientes que suelen presentarse en los procesos manuales.

Otro aspecto importante es que el aplicativo permitirá planear y difundir actividades culturales, charlas, talleres y programas de fomento a la lectura, reforzando así el rol de la biblioteca como un espacio activo de formación y participación ciudadana. A la vez, facilitará la comunicación con los usuarios, quienes podrán consultar de forma sencilla información actualizada sobre los servicios y actividades disponibles.

El desarrollo de este sistema no solo representa un avance en la eficiencia administrativa, sino que también ayudará a aumentar la visibilidad de la biblioteca frente a la comunidad, generando un mayor impacto social. En consecuencia, este proyecto constituye una inversión que fortalece el cumplimiento de los objetivos institucionales y asegura que la biblioteca pueda responder a las necesidades actuales de sus usuarios.

Se trata de una propuesta tecnológica que busca modernizar la gestión bibliotecaria, apoyar la difusión cultural y educativa, y consolidar a la biblioteca pública como un espacio abierto, dinámico y cercano a la ciudadanía.

Abstract

The project aims to design and implement a web application for the administration of a public library. This initiative seeks to provide library managers with a practical tool that allows them to properly organize and control both bibliographic resources and the services they provide to the community.

The application will focus primarily on the registration, classification, and organization of the bibliographic collection, including books, magazines, and other available materials. It will also integrate a system for streamlining loans and returns, which will contribute to improving user service and reducing the inconveniences that often arise with manual processes.

Another important aspect is that the application will allow the planning and dissemination of cultural activities, talks, workshops, and reading promotion programs, thus reinforcing the library's role as an active space for education and citizen participation. At the same time, it will facilitate communication with users, who will be able to easily consult up-to-date information on available services and activities.

The development of this system not only represents an advance in administrative efficiency but will also help increase the library's visibility in the community, generating a greater social impact. Consequently, this project represents an investment that strengthens the

fulfillment of institutional objectives and ensures that the library can respond to the current needs of its users.

This is a technological proposal that seeks to modernize library management, support cultural and educational dissemination, and consolidate the public library as an open, dynamic space close to citizens.

Palabras clave

Gestión bibliotecaria, Préstamo de libros, Catálogo bibliográfico, Usuarios registrados, Sistema de reservas, Automatización de procesos, Simijaca, Cundinamarca (ubicación del proyecto), Scrum, Base de datos MySQL, Diseño responsivo

Definición del problema

A continuación, se darán a conocer algunas características de la situación problema, necesidad, que se identificó al iniciar el proyecto en la Biblioteca Municipal de Simijaca, Cundinamarca.

3.1. Descripción de la situación problemática

En la Biblioteca Municipal de Simijaca se maneja diariamente una gran cantidad de información relacionada con los libros y otros recursos. Sin embargo, dicha información no se organiza de manera adecuada, lo que genera pérdida de veracidad, incremento en los tiempos de búsqueda y respuesta, así como la posibilidad de extravío de documentos y ejemplares.

La ausencia de un sistema de información eficiente dificulta la localización de libros o documentos, especialmente ante el crecimiento constante de la colección. Esto obliga al personal a recurrir a métodos manuales, como listados escritos a mano, o al uso de programas poco apropiados para la gestión bibliotecaria, como Excel. En este último caso, la información suele almacenarse en varias tablas redundantes que en ocasiones contienen datos inconsistentes entre sí.

A esta problemática se suma el hecho de que la información es manipulada por personas sin formación específica en procesos bibliotecarios, lo que genera inestabilidad en la documentación. El registro de préstamos también se realiza de manera manual: los usuarios entregan sus datos personales y estos se almacenan en papel, exponiendo la información a pérdidas o deterioro. Además, debido al alto volumen de préstamos, el riesgo de extravío de datos o ejemplares se incrementa de manera significativa.

3.1.1. Formulación del problema

¿Cómo puede la Biblioteca Municipal de Simijaca implementar un sistema de información web que optimice la organización, el control de préstamos y la gestión de su colección bibliográfica, reduciendo la pérdida de información y mejorando la eficiencia en sus procesos?

Justificación

El proyecto busca demostrar el potencial de un desarrollo tecnológico orientado a la creación de un aplicativo web para la gestión bibliotecaria, cuyo propósito principal es optimizar el préstamo de libros, facilitar la consulta de disponibilidad de ejemplares y, a futuro, integrar recursos digitales. La incorporación de la tecnología en los procesos de la biblioteca resulta fundamental para reducir tiempos en la atención, minimizar errores en el registro de información y ofrecer a los usuarios un servicio más ágil y eficiente.

El aplicativo permitirá a los usuarios llevar un control de los libros que han leído, generar estadísticas sobre su actividad lectora y fortalecer el hábito de la lectura mediante el acceso organizado a la colección bibliográfica. Al mismo tiempo, beneficiará directamente a la Biblioteca Municipal de Simijaca al reducir el uso de formatos físicos y papelería, contribuyendo con la sostenibilidad ambiental y la modernización de sus procesos internos.

Además, este proyecto representa una alternativa accesible frente a otros sistemas de gestión bibliotecaria disponibles en el mercado, los cuales suelen tener altos costos de licenciamiento. El aplicativo web se desarrolla como una solución libre de costos de uso, lo que facilita su implementación en bibliotecas públicas de alcance local.

Otro aspecto fundamental del proyecto es la capacitación de los bibliotecarios en el uso del sistema, asegurando no solo la correcta gestión de la información, sino también una atención de mayor calidad a los usuarios. En conjunto, este aplicativo se proyecta como una herramienta clave para mejorar la organización, la eficiencia y el impacto social de la biblioteca en su comunidad.

Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar un aplicativo web para el préstamo, control y divulgación de libros físicos, y entre otras actividades que ofrece la biblioteca municipal de Simijaca, Cundinamarca

4.2. Objetivos específicos

Diseñar e implementar un aplicativo web que permita el control actualizado de las actividades de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Desarrollar un sistema de gestión de datos en línea, integrado al aplicativo web, para optimizar la administración de libros y usuarios.

Incorporar en el aplicativo web módulos de divulgación y promoción de los servicios y actividades de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Alcances y limitaciones

Alcances

El aplicativo web permitirá registrar, clasificar y gestionar la colección bibliográfica de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Contará con un módulo para el préstamo y devolución de libros, garantizando un mejor control sobre los ejemplares disponibles.

Ofrecerá a los usuarios la posibilidad de consultar en línea la disponibilidad de materiales bibliográficos.

Incluirá herramientas para que los usuarios registren sus lecturas y generen estadísticas personales.

Brindará un entorno digital que fomente la modernización de la biblioteca, reduciendo el uso de papel y mejorando la eficiencia administrativa.

Se capacitará al personal bibliotecario en el uso del aplicativo, asegurando la correcta implementación y aprovechamiento del sistema.

Limitaciones

El aplicativo se enfocará únicamente en la Biblioteca Municipal de Simijaca, sin contemplar inicialmente otras bibliotecas de la región.

La primera versión estará dirigida a la gestión de libros físicos; la incorporación de libros digitales quedará como una proyección futura.

El desarrollo dependerá de la disponibilidad de recursos tecnológicos básicos (computadores, conexión a internet y servidor web) que puedan garantizar el funcionamiento del sistema.

El alcance temporal del proyecto se ajustará al calendario académico establecido, lo que limita el nivel de implementación avanzada que pueda lograrse en esta primera fase.

No se contempla, en esta etapa inicial, la integración con sistemas externos de catalogación ni tecnologías avanzadas como RFID o inteligencia artificial.

Marco de referencia

Ámbito de software: El ámbito del software se refiere a la primera etapa en la planificación de un proyecto de software, donde se debe definir claramente las funciones y el rendimiento que se espera del software. Esto es crucial para evitar ambigüedades y asegurar que tanto los directivos como los técnicos comprendan el alcance del proyecto. El ámbito abarca aspectos como las funciones, el rendimiento, las limitaciones, las interfaces y la fiabilidad del software

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer los principios o elementos de este. Es el proceso de estudiar la situación de una empresa u organización con la finalidad de observar cómo trabaja y decidir si es necesario realizar una mejora.

Análisis del sistema: Se lleva a cabo con los siguientes objetivos en mente:

Identificar la necesidad del cliente

Evaluar el concepto del sistema para establecer la viabilidad

Realizar un análisis técnico y económico

Asignar funciones al hardware, software, personal, base de datos y otros elementos del sistema.

Establecer las restricciones de presupuesto y planificación temporal

Crear una definición de sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de ingeniería subsiguiente.

Análisis estructurado: El análisis estructurado se centra en definir claramente las expectativas sobre el funcionamiento del sistema o la aplicación, sin especificar cómo se cumplirán esos requerimientos o cómo se implementará la aplicación

Aplicación: Una aplicación es un programa informático creado para ayudar al usuario a realizar un tipo específico de trabajo. Generalmente, se considera una solución informática que automatiza tareas complejas, como la contabilidad o la gestión de inventarios. Algunas aplicaciones personalizadas pueden ofrecer un alto rendimiento, ya que están diseñadas específicamente para resolver un problema particular. Por otro lado, existen paquetes de software integrados que, aunque ofrecen menos potencia, incluyen múltiples aplicaciones, como procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos

Base de datos: Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacena en la memoria de un ordenador, diseñado para facilitar su mantenimiento y acceso de manera estandarizada. Los datos pueden presentarse en forma de texto, números o gráficos. Desde su creación en la década de 1950, las bases de datos se han vuelto esenciales en las sociedades industriales

Base de datos relacional: Una base de datos relacional es un tipo de sistema de gestión de bases de datos que organiza la información en tablas compuestas por filas y columnas. Este sistema permite realizar búsquedas utilizando datos de columnas específicas de una tabla para localizar información adicional en otra tabla. En este contexto, las filas representan registros (conjuntos de datos sobre elementos individuales) y las columnas corresponden a campos (atributos específicos de un registro). Al llevar a cabo búsquedas, una base de datos relacional empareja la información de un campo en una tabla con la información en el campo correspondiente de otra tabla, generando así una tercera tabla que combina los datos solicitados de ambas

Ciclo de vida: El ciclo de vida se refiere al conjunto de etapas que los analistas, diseñadores y usuarios llevan a cabo para desarrollar e implementar un sistema de información.

Este proceso incluye seis actividades interrelacionadas que son difíciles de separar y que generalmente se realizan de manera secuencial. El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas consta de las siguientes actividades:

1. Investigación preliminar
2. Determinación de los requerimientos del sistema
3. Diseño del sistema
4. Desarrollo del software
5. Prueba de los sistemas
6. Implantación y evaluación.

Control de calidad: comprende un conjunto de inspecciones, revisiones y pruebas aplicadas durante las diferentes fases del desarrollo, con el propósito de verificar que cada producto cumpla con los requisitos establecidos.

Diagrama de estructura de datos: representa las relaciones entre distintas entidades de un sistema, como personas, objetos, eventos o lugares, y la forma en que estas se conectan entre sí.

Diagrama de flujo estructurado: permite organizar los módulos de un sistema empleando las tres estructuras fundamentales: proceso, decisión e iteración.

Diccionario de datos: funciona como un repositorio de definiciones y términos empleados dentro de un sistema de información. Este contiene descripciones de los diferentes objetos, archivos, programas e informes, además de especificar esquemas, ubicaciones y relaciones. Un diccionario completo también indica qué programas utilizan ciertos datos y qué

usuarios requieren reportes concretos, convirtiéndose en un componente clave del sistema de información.

Diseño: corresponde a la etapa en la que se determina la manera más adecuada de implementar una solución, mientras que el análisis identifica las necesidades. El diseño implica elegir entre varias alternativas y establecer compromisos para lograr un equilibrio entre funcionalidad y viabilidad.

Diseño arquitectónico: permite estructurar el software en módulos, mostrando las relaciones de control entre ellos e integrando tanto la lógica del programa como la organización de los datos, lo que asegura un flujo correcto de información.

Diseño del sistema: especifica con detalle cómo se cumplirán los requerimientos definidos durante la fase de análisis.

Diseño estructurado: utiliza diagramas gráficos para elaborar especificaciones de software orientadas a crear módulos independientes y fáciles de mantener.

Factibilidad: esta se evalúa desde tres perspectivas:

- **Económica**, para determinar si los beneficios justifican los costos del desarrollo.
- **Operativa**, que analiza la aceptación del sistema por parte de los usuarios y la resistencia al cambio.
- **Técnica**, que examina si el equipo, software y personal disponible son suficientes, o si se requiere incorporar nuevas tecnologías.

Hardware: hace referencia a los componentes físicos de un sistema informático, divididos en dispositivos de entrada, salida y almacenamiento, todos ellos interconectados a través de un bus que se comunica con la unidad central de procesamiento (CPU).

Herramienta: es cualquier recurso o dispositivo que, al aplicarse de manera adecuada, facilita y mejora la ejecución de una tarea, como en el caso de los sistemas de información computarizados.

Implementación: corresponde al proceso de poner en marcha un sistema en un entorno real, una vez finalizadas las fases de desarrollo.

Información: se entiende como el conocimiento transmitido o adquirido que permite ampliar o precisar lo ya conocido. Puede clasificarse en diferentes tipos, como la información privilegiada (de acceso limitado) o la reservada (con carácter confidencial). En un sistema, se concibe como la transformación de datos desde las entradas hasta las salidas.

Ingeniería: se define como la disciplina que aplica principios matemáticos y físicos para aprovechar de manera eficiente los recursos y fuerzas de la naturaleza. De allí deriva la labor del ingeniero, quien mediante su formación profesional y técnica resuelve problemas de carácter práctico.

Ingeniería de sistemas: se centra en analizar, organizar y diseñar diferentes elementos para integrarlos en un sistema que puede ser un producto, un servicio o una tecnología destinada a transformar o gestionar información.

Ingeniería de software: se ocupa del ciclo completo de desarrollo de productos de software, desde la programación y documentación hasta la entrega al cliente, procurando satisfacer las necesidades en términos de tiempo, costo y calidad.

Interfaz: constituye el punto de contacto entre el usuario y el sistema informático; su diseño influye directamente en la eficiencia del usuario y en la reducción de errores durante la interacción.

Nodo: es un dispositivo conectado a una red con capacidad de comunicación. En estructuras de datos, representa un punto dentro de un árbol que puede enlazarse con otros nodos.

Ordenador o computadora: alude a un dispositivo electrónico capaz de procesar instrucciones y ejecutar cálculos o correlacionar información.

Procesar la información: implica transformar los datos recibidos en resultados útiles, mientras que un proceso es el conjunto de actividades, manuales o automatizadas, que manejan y suministran datos siguiendo una secuencia.

Proceso de diseño: es iterativo y traduce los requisitos en una representación de software.

Programa: se entiende como un conjunto de instrucciones, ya sea en código fuente o ejecutable, que la computadora interpreta y ejecuta en un entorno específico.

Red: se forma cuando dos o más computadoras están interconectadas para compartir recursos.

Red LAN: corresponde a un tipo de red que opera en un espacio físico reducido.

Sistema: hace referencia a un conjunto de elementos interrelacionados que colaboran para lograr un objetivo común. En particular, un **sistema basado en ordenador** combina software, hardware, bases de datos, documentación y usuarios para procesar información.

Software: agrupa los programas que permiten al hardware ejecutar tareas específicas y se clasifica de acuerdo con el tipo de actividad que realiza.

SQL (Structured Query Language): es un lenguaje de consulta que permite gestionar y manipular bases de datos relacionales. Surgido de investigaciones de IBM en los años setenta, se consolidó como un estándar ampliamente adoptado por sistemas de gestión de bases de datos.

Tecnología: se define como el conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas creadas por el ser humano para transformar su entorno. Su etimología proviene de los términos griegos *tecné* (arte, oficio) y *logos* (conocimiento, ciencia).

6.1. Estado del arte

Ámbito Internacional

En la última década, el uso de aplicaciones móviles en bibliotecas ha aumentado considerablemente. Bibliotecas y centros de información en distintos países han adoptado tecnologías móviles con el fin de mejorar la accesibilidad, la usabilidad y la satisfacción de los usuarios en la consulta de recursos y servicios.

Estas aplicaciones ofrecen múltiples funcionalidades como búsqueda y reserva de libros, renovación de préstamos, gestión de cuentas de usuario, programación de eventos, consulta de bases de datos, descarga de materiales digitales y comunicación con el personal bibliotecario.

Además, se han desarrollado herramientas de recomendación personalizada que permiten a los usuarios descubrir recursos de acuerdo con sus intereses. En algunos casos, se ha comenzado a implementar realidad aumentada y realidad virtual para enriquecer la experiencia del usuario. Las tendencias más recientes incluyen la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático para brindar servicios más personalizados y eficientes.

Ámbito Nacional

En Colombia, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el Ministerio de Cultura impulsan el proyecto Uso y apropiación de TIC en bibliotecas públicas. Esta iniciativa busca que

las bibliotecas incorporen tecnologías digitales en sus servicios, con el objetivo de enriquecer su portafolio y fomentar la innovación.

El proyecto también promueve actividades de promoción cultural y tecnológica, como talleres de memoria fotográfica, espacios de autoaprendizaje, ciclos de cine, talleres de lectura en medios digitales y otras estrategias que fortalecen el papel de las bibliotecas en sus comunidades.

De esta manera, se busca que las bibliotecas públicas del país se reconozcan no solo como espacios de lectura, sino también como centros de apropiación tecnológica y de desarrollo social.

Ámbito Local (Simijaca, Cundinamarca)

En el contexto de la Biblioteca Municipal de Simijaca, aún predominan los procesos manuales y el uso de herramientas poco eficientes, como listados físicos o registros en Excel. Esto ocasiona desorganización, pérdida de información y dificultades en la gestión de préstamos.

La implementación de un aplicativo web en esta biblioteca permitiría superar estas limitaciones al ofrecer un sistema de gestión más eficiente, accesible y seguro. Asimismo, contribuiría a fortalecer los servicios bibliotecarios de la comunidad local, integrándolos a las tendencias nacionales e internacionales en el uso de las TIC para la modernización de las bibliotecas.

6.2. Marco teórico

El desarrollo de un aplicativo web para la administración bibliotecaria se fundamenta en teorías y marcos conceptuales relacionados con la gestión de la información, la bibliotecología y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Bibliotecas y su función social

Las bibliotecas son instituciones dedicadas a organizar, conservar y difundir el conocimiento, convirtiéndose en espacios esenciales para la formación y la inclusión social. Según la Ley 1379 de 2010, en Colombia las bibliotecas tienen como propósito fomentar la lectura, democratizar el acceso a la información y contribuir al desarrollo cultural de la sociedad (Congreso de la República de Colombia, 2010).

Administración bibliotecaria

La administración bibliotecaria comprende procesos de planeación, organización y control de los recursos informativos. Entre las tareas más relevantes se incluyen la catalogación, el control de inventarios, los préstamos, devoluciones y la actualización de las colecciones. Para garantizar eficiencia, estos procesos requieren herramientas que permitan reducir errores y optimizar tiempos (Ramírez & Gómez, 2019).

Tecnologías de la información aplicadas a bibliotecas

La incorporación de las TIC ha transformado las bibliotecas, pasando de sistemas manuales a plataformas digitales. Los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB) como **Koha** o **Aleph** ofrecen funcionalidades que abarcan desde la catalogación hasta la gestión de usuarios (Martínez & López, 2021). Sin embargo, el desarrollo de aplicativos web propios constituye una alternativa flexible y escalable, adaptada a las necesidades específicas de cada institución.

Aplicativos web

Un aplicativo web es un software que se ejecuta en un servidor y al cual se accede mediante un navegador. Este tipo de herramientas presenta ventajas frente a los sistemas tradicionales: accesibilidad desde múltiples dispositivos, facilidad de actualización y reducción

de costos de instalación (Pressman & Maxim, 2020). En el ámbito bibliotecario, estas aplicaciones facilitan la gestión centralizada de la información, la interacción en tiempo real y la generación de reportes para la toma de decisiones.

Gestión de la información y usabilidad

El éxito de un sistema bibliotecario digital depende de una adecuada gestión de la información y de la aplicación de estándares de catalogación como **MARC21** y **RDA**, que garantizan la interoperabilidad y el intercambio de datos (IFLA, 2017). Asimismo, la usabilidad resulta esencial para que tanto administradores como usuarios interactúen con la plataforma de manera intuitiva y eficiente (Nielsen, 2012).

Importancia del aplicativo web en la administración bibliotecaria

La implementación de un aplicativo web en la gestión bibliotecaria permite modernizar los servicios de información, optimizar recursos y mejorar la atención a los usuarios. Además, contribuye a fortalecer la inclusión digital y a responder a los retos de las bibliotecas en la era tecnológica (García, 2020).

6.3. Marco conceptual

La bibliografía: término derivado del griego *bíblion* (libro) y *graphéin* (escribir), que significa "escritura de libros", ha evolucionado desde mediados del siglo XVIII para referirse a una lista de libros o materiales escritos relacionados con un área específica, así como a la técnica empleada para su recopilación. En las bibliografías, es común encontrar datos como el nombre del autor, el título de las obras, la edición, el lugar y la fecha de publicación, y, en ocasiones, detalles sobre el estilo, el formato u otras características físicas de las publicaciones. Algunas

bibliografías incluyen anotaciones, es decir, breves comentarios que describen el contenido de los libros o su relevancia. Estas listas son herramientas esenciales para expertos en diversas disciplinas, así como para profesionales vinculados a la producción y distribución de libros, como bibliotecarios, libreros o bibliófilos. Además, representan una fuente valiosa de información para cualquier lector interesado en profundizar en un tema.

Biblioteca: Es un espacio dedicado a almacenar información, principalmente en forma de libros, pero no exclusivamente. Aunque el término proviene del latín **bibliotheca**, que a su vez tiene sus raíces en la palabra griega **biblion** (libro), hoy en día el concepto de biblioteca va más allá de los libros. En la actualidad, una biblioteca puede albergar una variedad de formatos, como microfilmes, revistas, grabaciones de audio, películas, diapositivas, cintas magnéticas, videos y otros soportes electrónicos. Además, una biblioteca también puede entenderse como una colección de libros o textos que comparten características similares, ya sea por el tema que abordan, la época en que fueron escritos, el país de origen o los autores que los crearon. En esencia, es un lugar que guarda y organiza conocimiento en múltiples formas, al servicio de quienes buscan aprender, investigar o simplemente disfrutar de la lectura y otros medios.

Biblioteca pública: La biblioteca pública es un espacio diseñado para cubrir una amplia variedad de necesidades de sus usuarios. No solo ofrece obras literarias clásicas, sino también materiales que brindan información sobre servicios sociales, libros de consulta, discos, películas y textos de entretenimiento. Además, muchas bibliotecas públicas organizan y promueven actividades culturales como conferencias, debates, obras de teatro, conciertos, proyecciones de cine y exposiciones artísticas, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad.

Un aspecto destacado es su dedicación a los más pequeños, con secciones infantiles que fomentan la lectura a través de sesiones literarias, bibliotecas especializadas para niños y, en

algunos casos, incluso espacios con juguetes. Para garantizar que todos puedan acceder a sus servicios, las bibliotecas públicas suelen contar con equipos de lectura y audición, así como libros en formatos especiales, como el sistema Braille, pensados para personas con dificultades visuales.

Estas bibliotecas, financiadas principalmente por las administraciones locales, tienen como misión principal servir al mayor número de personas posible, ofreciendo recursos y actividades que enriquecen la vida cultural y educativa de la comunidad.

Bibliotecario: Persona que tiene a su cargo el cuidado de una biblioteca.

Bibliotecología: Ciencia que estudia todo lo relacionado con el libro o las bibliotecas.

Bibliotecólogo: Persona que profesa la bibliotecología o tiene especial conocimiento de ella.

Catalogación: Cuando un libro o material bibliográfico llega a la biblioteca, pasa al departamento de catalogación, donde se decide cómo se describirá y en qué lugar del fondo bibliotecario se colocará. Allí, se crea una ficha descriptiva para el catálogo y se marca el material con el nombre de la biblioteca y un código de ubicación, conocido como signatura. Si el material está destinado a préstamo, se le coloca una etiqueta o un pequeño sobre para insertar la tarjeta de identificación. Una vez terminado este proceso, se actualiza el catálogo para indicar que el material está disponible, y finalmente, la obra recién adquirida se coloca en su lugar correspondiente en la biblioteca. Este proceso asegura que cada libro o recurso esté organizado y sea fácil de encontrar para los usuarios.

Clasificación de autor: Proceso por el cual se asigna una Identificación a un libro en una biblioteca, a través de una tabla preestablecida, dependiendo de la letra que preside el apellido del autor 6.

Clasificación decimal DEWEY: La Clasificación Decimal Dewey es un sistema creado por el educador estadounidense Melvil Dewey para organizar y catalogar libros y otros materiales en bibliotecas. Este método divide los temas en diez categorías principales, cada una identificada con un número múltiplo de 100. Por ejemplo, los números 000-099 cubren obras generales como enciclopedias y revistas; 100-199 se refieren a filosofía y psicología; 200-299 a religión y mitología; 300-399 a ciencias sociales; 400-499 a lenguaje; 500-599 a ciencias puras; 600-699 a tecnología; 700-799 a artes, deportes y ocio; 800-899 a literatura; y 900-999 a historia, geografía, biografías y viajes.

Cada una de estas categorías principales se divide en diez subclases, y estas, a su vez, se subdividen aún más con números específicos que permiten una organización más detallada. Además, el sistema utiliza números decimales para indicar aspectos como la ubicación geográfica, el período histórico o el formato del material.

Dewey publicó por primera vez este esquema en 1876 en un pequeño folleto, pero con el tiempo ha sido revisado y ampliado. La última edición importante, publicada en 1979, consta de tres volúmenes. Aunque el sistema Dewey es ampliamente utilizado en bibliotecas de todo el mundo, muchas bibliotecas especializadas, especialmente aquellas con colecciones muy grandes, han optado por adoptar el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que se considera más práctico para sus necesidades. Este sistema sigue siendo una herramienta fundamental para organizar el conocimiento y hacerlo accesible a todos.

Codificación: La codificación es un proceso que consiste en transformar un conjunto de información en otro, siguiendo una serie de reglas o pautas definidas en lo que se conoce como un código. Es como traducir algo a un lenguaje específico para que pueda ser entendido o procesado de manera eficiente. En el mundo de la informática, la codificación también se refiere

a un grupo de instrucciones organizadas que le indican a una computadora cómo realizar una tarea o resolver un problema en particular. En esencia, es una forma de dar órdenes claras y estructuradas para que las máquinas puedan cumplir con funciones específicas.

Consulta: El servicio de consulta es una de las tareas más especializadas que realizan los bibliotecarios, ya que consiste en ayudar a los usuarios a encontrar la información que necesitan. Para hacerlo bien, los bibliotecarios deben tener habilidades de comunicación, un buen conocimiento de las fuentes de información y una cultura general amplia. En los últimos años, estos profesionales han buscado adelantarse a las preguntas de los usuarios creando herramientas como catálogos, folletos, carteles y presentaciones audiovisuales que ofrecen guías prácticas. Además, en instituciones académicas, los bibliotecarios suelen impartir cursos sobre cómo usar los recursos de la biblioteca, técnicas de investigación y formación bibliográfica, ayudando así a los estudiantes e investigadores a aprovechar al máximo los materiales disponibles. Este servicio no solo facilita el acceso a la información, sino que también empodera a los usuarios para que puedan navegar por los recursos de manera independiente.

Encuadernación y conservación: Además de adquirir y catalogar los materiales, los servicios técnicos de las bibliotecas también se encargan de cuidar su presentación física y garantizar su conservación. Durante la segunda mitad del siglo XX, las bibliotecas han prestado especial atención al problema del deterioro gradual del papel y los libros. Por eso, deciden que materiales requieren un tratamiento especial para extender su vida útil. Esto incluye elegir el tipo de encuadernación, los materiales de protección, las formas de almacenamiento y hasta los sistemas de calefacción e iluminación adecuados para preservar las obras. Tomar decisiones acertadas en estos aspectos ayuda a mantener los libros en buen estado por más tiempo.

Además, como medida de seguridad, cuando se trata de material muy valioso o extremadamente frágil, las bibliotecas pueden optar por fotografiar su contenido y guardarlo en formatos como microfilmes, microfichas o archivos electrónicos. De esta manera, se asegura que la información se conserve, incluso si el original se daña con el tiempo. Este cuidado refleja el compromiso de las bibliotecas por proteger y compartir el conocimiento con las generaciones futuras.

Ficha: Es una hoja de papel o cartulina, generalmente rectangular y de tamaño pequeño, donde se anotan datos breves pero importantes sobre un tema, libro o aspecto específico. Estas fichas se pueden organizar y guardar junto con otras similares, lo que permite consultarlas fácilmente cuando sea necesario. Aunque hoy en día también es posible crear y almacenar fichas de manera digital, los campos o información que contengan seguirán siendo los mismos, dependiendo del tipo de archivo que se quiera organizar. Las fichas son especialmente útiles para trabajos escolares, ya que ayudan a recopilar y ordenar información de manera clara y accesible.

Ficha bibliográfica: Proporciona los datos sobre un libro, artículo, revista o periódico y debe seguir el siguiente orden:

1. Nombre del autor o autores de la obra. Se escriben con letra mayúscula, primero los apellidos y después el nombre: OVIEDO, JOSÉ MIGUEL
2. Título de la obra en letras cursivas: *Historia de la literatura hispanoamericana*. 1. De los orígenes a la Emancipación.
3. Lugar de publicación, editorial (colección, si la hubiera), número de la edición y año: Madrid, Alianza Editorial, Alianza Universidad Textos, 1ª edición, 1995.

4. Breve resumen o comentario del libro: Historia literaria viva y actualizada, revisada desde planteamientos actuales y que busca la ecuanimidad. Tiene muchas referencias literarias, bibliografía e índices onomásticos.

A esta ficha puede añadirse un campo más si se desea archivarla por temas; en el caso anterior, sería LITERATURA, y según el uso que se vaya a dar debería ser el primero.

Ficha de préstamo: Proporciona la información básica a la acción del préstamo de cualquier tipo de material bibliotecario, conlleva datos del usuario prestatario y la fecha en que se llevó a cabo la actividad.

Ficha de vencimiento: Proporciona la información básica a la acción del préstamo de cualquier tipo de material bibliotecario, conlleva datos del usuario prestatario y la fecha en que se debe regresar el ejemplar.

Ficha temática: Proporciona información sobre un tema concreto que se puede ir abriendo en subtemas. Se realiza así:

1. Nombre de la disciplina o materia, escrito con letras mayúsculas: ORTOGRAFÍA
2. Asunto concreto, con mayúscula inicial: Uso de la diéresis
3. Desarrollo conciso: Se emplea diéresis sobre la 0, en las combinaciones güe y güi cuando se pronuncia la u, como en vergüenza o lingüística.
4. Si se ha utilizado un libro para redactar la información, se citará siguiendo las pautas de la ficha bibliográfica: SECO, MANUEL, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid, Espasa Calpe, 9ª edición, 198955.

Ficha topográfica: Ficha que se ubica en el "fichero", de una biblioteca, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios de este lugar.

Fichero: El lugar donde se guardan y organizan las distintas fichas. También puede referirse a un conjunto completo de información identificado con un nombre, que puede ser un programa, un grupo de datos utilizados por ese programa o un documento creado por los usuarios. En el mundo digital, los archivos son las unidades básicas de almacenamiento que permiten a la computadora diferenciar entre distintos tipos de información. Aunque no siempre es así, un archivo suele estar en un formato que los usuarios pueden leer y entender. En esencia, un archivo agrupa instrucciones, números, palabras o imágenes en unidades coherentes que el usuario puede recuperar, modificar, eliminar, guardar o enviar a otro dispositivo. Son como "cajones virtuales" donde guardamos todo tipo de información para usarla cuando la necesitamos.

Libro: Conjunto de varias páginas de papel, papiro u otra materia en la que se pueda escribir, unidas entre sí y que contiene textos, ilustraciones o música. Al contrario de los monumentos en los que aparecen textos esculpidos, los libros se pueden transportar fácilmente y, a diferencia de los diarios personales, que pueden tener forma de libro, están concebidos para ser divulgados al público.

Las partes del libro son internas y externas; entre las externas tenemos:

1. La cubierta: es un forro externo con que se cubren algunos libros
2. Las solapas: van dobladas sobre la solapa y la contratapa, se escribe algún comentario.
3. Sobre la importancia del libro, o datos acerca del autor.
4. Las guardas: Son hojas que el encuadernador inserta para ayudar a fijar las tapas al cuerpo del libro.
5. La portadilla o falsa portada es la primera página en la que aparece el título del libro.

6. La portada. Es la página en que viene el título del libro con el nombre del autor, la editorial y el lugar donde se imprimió,

7. Lomo: es la parte posterior que une la tapa y la contratapa

Las partes internas son:

1. El índice o lista de temas tratados en el libro con la indicación de la página donde se inicia cada uno. Puede aparecer después de la portada o al final del libro.

2. El prólogo y la introducción: Traen explicaciones sobre la importancia y cualidades del libro.

3. El cuerpo del libro contiene la materia tratada que puede estar distribuida en capítulos, unidades, lecciones, etc.

4. El colofón: Último escrito que aparece en el libro. Se consigna el nombre el impresor, el lugar, la fecha de impresión y algunas veces la tirada, esto es, el número de ejemplares que se imprimió.

Melvil Dewey: (1851-1931) fue un destacado estudioso y educador estadounidense que, probablemente más que cualquier otra persona, impulsó el desarrollo de la biblioteconomía en Estados Unidos. Nacido en Adams Center, estudió en el Amherst College, y siendo aún estudiante, tuvo la brillante idea de aplicar el sistema decimal para clasificar y catalogar libros. Este sistema, hoy conocido como la Clasificación Decimal Dewey, se utiliza en bibliotecas de todo el mundo.

Entre 1883 y 1888, Dewey fue director de la biblioteca del Columbia College (ahora Universidad de Columbia), donde implementó su sistema y se convirtió en el director de la primera escuela de biblioteconomía, creada para formar a futuros bibliotecarios. Además, fue uno de los fundadores de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (American Library

Association). Su legado transformó la manera en que organizamos y accedemos a la información en las bibliotecas, dejando una huella imborrable en el mundo del conocimiento.

Número serial: Identificación de un elemento en una biblioteca, que lo distingue de otros de similares características.

Préstamo: Los ordenadores han ayudado a hacer más confiables y eficientes los sistemas de préstamo en las bibliotecas. Antes, se usaba una tarjeta tradicional dentro de cada libro para registrar los préstamos, pero ahora se han reemplazado por etiquetas codificadas. Estas etiquetas, que están tanto en los libros como en las tarjetas de identificación de los lectores, son leídas y registradas por escáneres ópticos, lo que agiliza el proceso. Además, desde mediados de la década de 1980, se han estado probando e implementando otros sistemas automatizados para gestionar préstamos y controlar los inventarios, haciendo que todo funcione de manera más rápida y organizada. Estos avances han simplificado la experiencia tanto para los bibliotecarios como para los usuarios.

Marco metodológico

Enfoque metodológico

Tipo de investigación: Investigación aplicada, orientada a proponer una solución tecnológica que mejore procesos administrativos y de servicio en la biblioteca.

Método: Se utilizará un método de desarrollo incremental, que permitirá validar resultados parciales y realizar ajustes según las necesidades de los usuarios.

Diseño metodológico: El diseño contempla fases secuenciales: análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo, pruebas y despliegue, articuladas con la capacitación del personal bibliotecario.

Procedimientos metodológicos

1. Análisis y levantamiento de requerimientos:

Identificación de procesos actuales de la biblioteca.

Entrevistas y encuestas al personal bibliotecario y usuarios frecuentes.

Revisión de sistemas similares y buenas prácticas.

2. Diseño del aplicativo web:

Elaboración de diagramas UML (casos de uso, clases, diagramas de secuencia).

Diseño de interfaces con enfoque en usabilidad.

Modelado de la base de datos en MySQL.

3. Desarrollo e implementación:

Uso de un enfoque ágil (Scrum), con sprints de 2-3 semanas.

Programación en PHP/Laravel con integración de HTML5, CSS3 y JavaScript.

Desarrollo de módulos principales: gestión de usuarios, gestión bibliográfica, control de préstamos/devoluciones y divulgación de actividades.

4. **Pruebas y validación:**

Pruebas funcionales de cada módulo.

Pruebas de integración y de usuario (con bibliotecarios y lectores de la comunidad).

Ajustes derivados de la retroalimentación.

5. **Capacitación y socialización:**

Formación a los bibliotecarios en el uso del aplicativo.

Elaboración de manual de usuario y manual técnico.

6. **Evaluación de resultados:**

Medición del tiempo de búsqueda de libros antes y después.

Comparación de reducción en errores de préstamo y extravío de libros.

Encuestas de satisfacción a los usuarios.

7.1. **Aspectos metodológicos de desarrollo**

Para el desarrollo del aplicativo web, se adoptará la metodología **ágil Scrum**, ya que permite dividir el proyecto en entregables cortos y verificables, facilitando la retroalimentación constante y la adaptación a cambios en los requerimientos.

Justificación de la elección

La biblioteca presenta necesidades cambiantes según su dinámica de usuarios.

La metodología ágil permite realizar ajustes rápidos, evitando un modelo rígido.

Se garantiza la entrega de valor en etapas parciales, asegurando que los usuarios puedan validar funcionalidades desde el inicio.

Fases de desarrollo con Scrum

1. Planificación del proyecto (Sprint 0):

Definición del Product Backlog.

Establecimiento del cronograma de sprints.

2. Desarrollo iterativo (Sprints de 2-3 semanas):

Implementación de módulos prioritarios:

- Gestión de usuarios.
- Registro y clasificación bibliográfica.
- Préstamos y devoluciones.
- Estadísticas y reportes.
- Divulgación de actividades culturales.

3. Revisión y retrospectiva de cada sprint:

Evaluación del incremento de software.

Retroalimentación de bibliotecarios y usuarios de prueba.

Ajustes en el Product Backlog.

4. Entrega final e implementación:

Despliegue en servidor web de la biblioteca.

Capacitación del personal bibliotecario.

Socialización del sistema con la comunidad.

5. Mantenimiento y mejoras continuas:

Corrección de errores.

Incorporación de futuras funcionalidades (libros digitales, integración con sistemas externos).

El proyecto de desarrollo de un aplicativo web para la administración bibliotecaria se podría dividir en los siguientes sprints:

Sprint 1 (agosto 11 - agosto 29, 2025)

Actividades completadas:

Se realizó la retroalimentación de entrega del semestre pasado.

Se llevó a cabo la recopilación de información sobre la creación del aplicativo web.

Se desarrolló la identidad visual inicial del aplicativo.

Se efectuó un primer acercamiento con la biblioteca para verificar la información.

Sprint 2 (septiembre 1 - septiembre 26, 2025)

Actividades en progreso:

Se está optimizando el diseño y experiencia de usuario (UX/UI).

Se están desarrollando los primeros módulos del sitio en HTML, CSS y frameworks web.

Se está implementando la base de datos funcional e iniciando la inserción de datos.

Se está trabajando en la integración de la base de datos con el aplicativo web.

Se está avanzando en el diseño del módulo de divulgación de actividades y eventos.

Sprint 3 (octubre 1 - octubre 31, 2025)

Actividades en replicación/prolongación:

Continúa el desarrollo de los módulos web y su integración con la base de datos.

Se están realizando pruebas de usabilidad y depuración del sistema de gestión.

Se desarrolla la sección de noticias, novedades y actividades culturales dentro del aplicativo.

Se realizan validaciones de divulgación con usuarios para comprobar la funcionalidad del módulo de eventos.

Sprint 4 (noviembre 3 - noviembre 28, 2025)

Actividades pendientes (a realizar):

Se implementará el módulo de seguridad y control de accesos.

Se elaborará el manual de usuario y guías de capacitación.

Se realizarán capacitaciones a los bibliotecarios en el uso del aplicativo web.

Se presentará el aplicativo web a la administración de la biblioteca y se recogerá retroalimentación fina

Cronograma

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PROYECTO

Aplicativo web de administracion Bibliotecaria

PREPARADO POR

Harold Sneyder Barragan Gonzalez

Cesar Estiven Gomez Hernandez

Eventos de bloque de color según su ubicación en el calendario



Completado

Pendiente

En progreso

Se replica

[illegible]

Conclusiones (Parciales)

- Diseñar e implementar un aplicativo web que permita el control actualizado de las actividades de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Se logró consolidar la identidad visual y las bases del diseño del aplicativo web, lo que permitió contar con una estructura inicial organizada y adaptable a las necesidades de la biblioteca. Esto garantiza que el sistema tenga una interfaz clara y orientada a la experiencia del usuario.

- Desarrollar un sistema de gestión de datos en línea, integrado al aplicativo web, para optimizar la administración de libros y usuarios.

La creación e integración de la base de datos demostró la viabilidad de centralizar la información de recursos bibliográficos y usuarios, facilitando la trazabilidad y reduciendo errores en los procesos de administración.

- Incorporar en el aplicativo web módulos de divulgación y promoción de los servicios y actividades de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Con el diseño y prueba inicial del módulo de divulgación se evidenció que los usuarios reconocen el valor de contar con un espacio informativo dentro del sistema, el cual permitirá mejorar la comunicación de eventos y servicios, aumentando la participación ciudadana.

Referencias

Las referencias que se entreguen deben corresponder a las citas desarrolladas a lo largo del documento.

Ejemplo:

Code, V. S. (s.f.). Visual Studio Code. Obtenido de <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcode.visualstudio.com%2F&psig=AOvVaw38vD57MbmRmdtqG1k431&ust=1695748802613000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKieoNmi xoEDFQAAAAAdAAAAABAE>

-Lenguajecss. (s.f.). Lenguajecss. Obtenido de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fflenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-escss%2F&psig=AOvVaw1Vv_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAA AAdAAAAABAE

Rootstack. (s.f.). Rootstack. Obtenido de <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frootstack.com%2Fes%2Ftechnology%2Fhtml5&psig=AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAAB AQ>

-(RENAB), R. N. (s.f.). Red Nacional de Bibliotecas de Colombia (RENAB). Obtenido de <https://www.renab.gov.co/>

-Bibliotecólogos, A. C. (s.f.). (ASCOLBI). Obtenido de <https://ascolbi.org.co/>

Cendales, R. &. ((2018)). Bibliotecas públicas de Colombia: historia, retos y desafíos. En Bibliotecas públicas de Colombia: historia, retos y desafíos. Ediciones Uninorte.

-Colombia, M. d. (s.f.). Bibliotecas Públicas. Obtenido de <https://www.mincultura.gov.co/areas/bibliotecaspublicas>

-Rincón, C. A. ((2018)). Innovación en bibliotecas universitarias de Colombia: un estudio de caso. Revista Interamericana de Bibliotecología, 41(3), 253-266.

-Romero, D. &. ((2020)). El desafío de la preservación digital en las bibliotecas colombianas. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 31(2), 1-12.

-Sánchez-Bote, A. &.-L. ((2017)). Políticas públicas y gestión de las bibliotecas públicas en Colombia: análisis comparativo en tres localidades de Bogotá. Revista General de Información y Documentación, 27(2), 313-330.

Verano, V. e. (s.f.). Viajar en Verano. Obtenido de <https://www.viajarenverano.com/simijacacundinamarca/>

Congreso de la República de Colombia. (2010). *Ley 1379 de 2010. Por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 47.696.

García, P. (2020). *Transformación digital en las bibliotecas: retos y oportunidades*. Editorial Alfaomega.

IFLA. (2017). *Normas internacionales de catalogación y descripción bibliográfica*. International Federation of Library Associations and Institutions.

Martínez, L., & López, J. (2021). *Sistemas de gestión bibliotecaria: análisis y tendencias*. Revista de Bibliotecología y Documentación, 37(2), 55-70.

Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to usability*. Nielsen Norman Group.

Pressman, R., & Maxim, B. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Ramírez, C., & Gómez, F. (2019). *Gestión de bibliotecas y tecnologías de la información*. Universidad Nacional de Colombia.

Anexos

https://github.com/Sneyder124/Anexos_PGC.git

Citas y Referencias – Información

A continuación, se entrega información que permite reconocer la forma de citar y referenciar correctamente el proceso investigativo desarrollado.

Citas Directas

Cita corta

- **Parenética**

La ira es considerada como una simple reacción humana, y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste: “Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario” (Savater, 2005, p. 81).

- **Narrativa**

Para **Savater (2005)**, como para muchos, la ira es una simple reacción humana, y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste: “Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una espe

4. Presupuesto

Presupuesto y Viabilidad del Proyecto

1. Viabilidad Técnica

Para desarrollar y poner en marcha el aplicativo web de gestión bibliotecaria, se requieren los siguientes recursos:

- Lenguajes y Frameworks:
 - Frontend: HTML, CSS, JavaScript (React o Angular).
 - Backend: Node.js o Django.
 - Base de datos: MySQL o PostgreSQL.
- Infraestructura y servicios en la nube:
 - Servidor / Hosting: Servicios como AWS, Heroku o Hostinger (≈ 200.000 – 500.000 COP / año).
 - Dominio web: ≈ 60.000 – 80.000 COP / año (.com o .org).
 - Certificado SSL: ≈ 100.000 COP / año (algunos hostings lo incluyen gratis).
- Herramientas de apoyo:
 - Control de versiones (GitHub o GitLab) → gratuito en plan básico.
 - Diseño UI/UX (Figma, Canva) → gratuito en versión básica.

Esto demuestra que el proyecto es técnicamente viable, ya que las herramientas son de bajo costo o gratuitas para fines académicos, y se pueden usar recursos en la nube escalables.

2. Viabilidad Económica

Se identifican los recursos económicos necesarios para el desarrollo y despliegue:

A. Costos de Mano de Obra

- Dos desarrolladores (Harold y Cesar):
- Estimación: 200 horas en total (100 horas cada uno).
- Valor referencial hora de desarrollador junior en Colombia: 20.000 a 30.000 COP/hora.
- Total, mano de obra (si se valorara profesionalmente): = 4.000.000 a 6.000.000 COP.

(Nota: como es nuestro proyecto universitario, no se paga, pero es importante dejarlo estimado para mostrar el valor real del trabajo).

B. Costos Directos del Proyecto

- Dominio: 70.000 COP / año.
- Hosting: 300.000 COP / año.

- SSL: 100.000 COP / año.
- Diseño personalizado (UI/UX): 1.000.000 a 2.000.000 COP (si se contratara externo).

C. Costos Indirectos

- Pruebas de usabilidad: 300.000 a 500.000 COP.
- Documentación y manuales: 200.000 COP (si se valora el tiempo de preparación).
- Total, estimado (si fuera proyecto real en el mercado): 6.000.000 a 9.000.000 COP.
- Total, estimado (para fines académicos, usando recursos gratuitos): 500.000 a 800.000 COP.

3. Conclusión

Viabilidad técnica: El proyecto es factible con recursos accesibles (hosting, dominio y frameworks gratuitos).

Viabilidad económica: Aunque en el mercado tendría un costo alto, como proyecto universitario se puede implementar con una inversión baja (menos de 1 millón COP), usando hosting económico, dominio y certificados gratuitos.

5. Espacio para los evaluadores de ciclo